Will of the Prescript

(1 second, 64 megabytes)

“May you find your book in this place.”

คุณในฐานะ Proxy ของ The Index ได้รับ Prescript จากผู้ส่งสารพร้อมกับบัตรคำเชิญเข้าสู่หอสมุด Prescript นั้นให้ภารกิจคุณในการใช้บัตรคำเชิญนั้นเพื่อเข้าไปไปในหอสมุด และหาหนังสือ “เทคนิคการเป็นเศรษฐีพันล้านตั้งแต่วัยมัธยม” โดยนักเขียนชื่อดังภายใต้นามปากกา WRP7

เมื่อคุณเข้าไปข้างในคุณก็ได้พบกับหัวหน้าบรรณารักษ์ของหอสมุดแห่งนี้ (The Pale Librarian) และด้วยความที่หัวหน้าบรรณารักษ์หวงหนังสือของ WRP7 มาก เพราะหนังสือเล่มนั้นมีตีพิมพ์เพียงแค่ไม่กี่ฉบับบนโลกใบนี้

เพื่อให้ทุกอย่างยากขึ้นสำหรับคุณในการได้ของหายากไปฟรีๆ เธอจึงสั่งลูกน้องบรรณารักษ์ n คนมาสู้กับคุณเล่นๆ ซึ่งบรรณารักษ์แต่ละคนจะมีค่าการโจมตี a_i โดยศัตรูของคุณจะมาทีละคนตั้งแต่คนที่ 1 ถึงคนที่ n ($1 \le i \le n$) หัวหน้าบรรณารักษ์อยากรู้ว่าคุณจะสามารถจัดการกับลูกน้องของเธอได้มากเท่าไหร่ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะข้ามหรือสู้กับคนที่ i ได้ ถ้าหากคุณเลือกที่จะสู้และสามารถเอาชนะได้ ค่าพลังการโจมตีของคุณจะเปลี่ยนเป็นค่า a_i จากบรรณารักษ์ล่าสุดที่คุณเอาชนะมา

ด้วยความที่คุณเป็นถึงระดับ Proxy of the Index การโจมตีของคุณต้องมีเงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อให้คุณสามารถทำตาม Prescript ได้ ลูกน้องบรรณารักษ์แต่ละคนจะมีค่า m_i ซึ่งคือค่าสถานะ “Mark of the Prescript” โดยจะมีค่าเพียงแค่ 0 กับ 1 เท่านั้น มีผลกับการเลือกของคุณ

- หากคุณเลือกที่จะโจมตีคนที่มี $m_i = 0$ คนต่อไปที่คุณเลือกโจมตีจะต้องมีค่า ai น้อยกว่าคุณ
- หากคุณเลือกที่จะโจมตีคนที่มี $m_i = 1$ คนต่อไปที่คุณโจมตีจะต้องมีค่า a_i มากกว่าคุณ

หากคุณไม่ทำตามเงื่อนไข คุณจะแพ้และภารกิจของคุณจะล้มเหลว โดยคุณจะชนะคนแรกที่คุณเลือกโจมตีเสมอ

จงหาจำนวนลูกน้องบรรณารักษ์ที่มากที่สุดที่คุณสามารถเอาชนะได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$) — แทนจำนวนลูกน้องบรรณารักษ์
จากนั้นตามด้วย n บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน a_i, m_i ($-10^9 \le a_i \le 10^9$, $m_i \in \{0,1\}$) — แทนค่าการโจมตี และค่าสถานะ “Mark of the Prescript”

ข้อมูลนำออก

ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนจำนวนลูกน้องบรรณารักษ์ที่มากที่สุดที่คุณสามารถเอาชนะได้

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $1 \le n \le 20$, $m_i = 0$
2. (30 คะแนน) $m_i = 0$
3. (20 คะแนน) $n \le 6 \cdot 10^3$
4. (30 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
9 50 0 60 1 30 1 20 0 40 0 45 1 10 1 100 0 90 0	6
8 900 1 950 1 50 1 70 0 80 1 40 1 30 0 90 0	4

คำอธิบาย

ในตัวอย่างที่หนึ่ง สามารถพิสูจน์ได้ว่า สามารถเอาชนะลูกน้องบรรณารักษ์ได้มากที่สุด 6 คน หนึ่งในวิธีการเลือกต่อสู้ เป็นดังนี้

คนที่ 1 (สู้): พลังโจมตี 50 สถานะ m = 0

- สะสม: ชนะ 1 คน, พลังโจมตีปัจจุบัน: 50
- เงื่อนไขคนถัดไป: เนื่องจาก m=0 คนต่อไปต้องมีพลังโจมตี < 50

คนที่ 2 (ข้าม): พลังโจมตี 60 (ไม่ผ่านเงื่อนไข เพราะ 60 ไม่ได้น้อยกว่า 50)

คนที่ 3 (สู้): พลังโจมตี 30 สถานะ m = 1

- ตรวจสอบ: 30 < 50 (ผ่านเงื่อนไข)
- สะสม: ชนะ 2 คน, พลังโจมตีปัจจุบันเปลี่ยนเป็น: 30
- เงื่อนไขคนถัดไป: เนื่องจาก m=1 คนต่อไปต้องมีพลังโจมตี > 30

คนที่ 4 (ข้าม): พลังโจมตี 20 (ไม่ผ่านเงื่อนไข เพราะ 20 ไม่ได้มากกว่า 30)

คนที่ 5 (สู้): พลังโจมตี 40 สถานะ m = 0

- ตรวจสอบ: 40 > 30 (ผ่านเงื่อนไข)
- สะสม: ชนะ 3 คน, พลังโจมตีปัจจุบันเปลี่ยนเป็น: 40
- เงื่อนไขคนถัดไป: เนื่องจาก m=0 คนต่อไปต้องมีพลังโจมตี < 40

คนที่ 6 (ข้าม): พลังโจมตี 45 (ไม่ผ่านเงื่อนไข เพราะ 45 ไม่ได้น้อยกว่า 40)

คนที่ 7 (สู้): พลังโจมตี 10 สถานะ m = 1

- ตรวจสอบ: 10 < 40 (ผ่านเงื่อนไข)
- สะสม: ชนะ 4 คน, พลังโจมตีปัจจุบันเปลี่ยนเป็น: 10
- เงื่อนไขคนถัดไป: เนื่องจาก m=1 คนต่อไปต้องมีพลังโจมตี > 10

คนที่ 8 (สู้): พลังโจมตี 100 สถานะ m = 0

- ตรวจสอบ: 100 > 10 (ผ่านเงื่อนไข)
- สะสม: ชนะ 5 คน, พลังโจมตีปัจจุบันเปลี่ยนเป็น: 100
- เงื่อนไขคนถัดไป: เนื่องจาก m=0 คนต่อไปต้องมีพลังโจมตี < 100

คนที่ 9 (สู้): พลังโจมตี 90 สถานะ m = 0

- ตรวจสอบ: 90 < 100 (ผ่านเงื่อนไข)
- สะสม: ชนะ 6 คน, พลังโจมตีปัจจุบันเปลี่ยนเป็น: 90
- (สังเกตว่าคนที่ 8 และ 9 มีสถานะ m=0
  ติดกันก็สามารถสู้ต่อเนื่องได้ตราบใดที่พลังโจมตีน้อยลงตามเงื่อนไข)

จะเห็นว่า วิธีนี้คุณจะสู้คนที่ 1, 3, 5, 7, 8 และ 9 รวมทั้งหมด 6 คน